REALIZADO POR:
Santiago Jesus Morales
Pinargote

PROGRAMACIÓ

Orientada a Objetos

INTRODUCCIÓN
BASE DE DATOS

Una base de datos es un conjunto organizado de información que se almacena electrónicamente y permite consultar, modificar, agregar y eliminar datos de manera sencilla.



Empresa Borcelle

QUÉ ES

MODELO RELACIONAL

El modelo relacional es una forma de organizar la información mediante tablas que se conectan entre sí utilizando campos en común.

ELEMENTOS IMPORTANTES

Tablas

Es la cuadrícula completa que guarda un tema (ej. Clientes).

Registros

Es el conjunto de datos de un solo elemento (ej. Los datos de Juan).

Campos

Es la característica que se mide (ej. Nombre).

Existe un puente llamado ORM (Mapeo Objeto-Relacional) que convierte automáticamente las Clases de tu código en Tablas, y los Objetos en Registros de la base de datos.

CLASE

Es la plantilla o molde virtual. Define qué características (datos) y acciones tendrá un elemento.

Ejemplo: El plano de diseño arquitectónico de una casa.

OBJETOS

Es la plantilla o molde virtual. Define qué características (datos) y acciones tendrá un elemento.

Ejemplo: La casa física construida con ladrillos, pintada de color azul y ubicada en una dirección exacta.

ATRIBUTOS

Son las variables o características que describen el estado del objeto.

Ejemplos: color, marca, precio.

MÉTODOS

Son las funciones o acciones que el objeto sabe realizar.

Ejemplo: escalerar(), acender(), frenar()

PILAR 1 - ENCAPSULAMIENTO

Oculta y protege los datos internos de un objeto. Controla el acceso mediante métodos públicos y seguros. Evita modificaciones accidentales desde el exterior.

PILAR 2 - ABSTRACCIÓN

Muestra solo las características esenciales del objeto. Ignora los detalles técnicos y complejos innecesarios. Simplifica el diseño general del software.

PILAR 3 - HERENCIA

Permite a clases nuevas adoptar funciones de clases existentes. Crea una jerarquía organizada entre padres e hijos. Reutiliza código evitando programar desde cero.

PILAR 4 - POLIMORFISMO

Permite a diferentes objetos responder a la misma orden. Cada objeto ejecuta la acción a su propia manera. Aporta máxima flexibilidad y adaptación al sistema.

EJEMPLO VIDEOJUEGO

ENCAPSULAMIENTO Y ABSTRACCIÓN:

El jugador tiene el atributo oculto vida que cambia de forma segura mediante el método recibirDaño(). Además, solo interactúa con el botón "Atacar" sin ver las líneas de código internas que calculan el golpe.

HERENCIA

Existe una clase padre llamada Personaje (con vida y movimiento) de la cual nacen las clases hijas Guerrero y Mago. Ambas heredan esas bases de forma automática sin tener que reprogramarlas.

POLIMORFISMO

Tanto el Guerrero como el Mago tienen el método atacar(). Al presionarlo, el Guerrero responderá usando una "Espada" y el Mago lanzando un "Hechizo", actuando cada uno a su propia manera.



CONCLUSIONES

- Código eficiente: Permite modelar el software replicando el comportamiento del mundo real de forma natural.
- Fácil mantenimiento: Al estar todo modularizado, corregir un error en un objeto no rompe el resto del sistema.
- Máxima reutilización: Ahorra miles de horas de desarrollo al reciclar moldes y estructuras ya creadas.

REALIZADO POR:
Santiago Jesus Morales
Pinargote

MUCHAS GRACIAS